

Lista 09 – Classes em C++

Puc Minas

Ciência da Computação

Algoritmos e Estrutura de Dados I

Questão 1

```
exerc1lista9.cpp - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
<global> main():int
Start here X exerc1lista9.cpp X
1 #include <iostream>
2 #include <string.h>
3
4 using namespace std;
5
6 //classe pessoa
7 class Pessoa {
8 public:
9     string nome;
10    int idade;
11    double altura;
12 };
13
14 int main() {
15     int N;
16     cin >> N; //tag a leitura de quantidade de pessoas que vão ser cadastradas
17
18     Pessoa pessoas[N]; //criação do vetor de objetos Pessoa com tamanho N
19
20     for(int i = 0; i < N; i++) { //loop para fazer a leitura dos dados de cada pessoa
21         cin >> pessoas[i].nome >> pessoas[i].idade >> pessoas[i].altura; //leitura de nome, idade e altura de cada pessoa
22     }
23
24     for(int i = 0; i < N; i++) { //loop para exibir os dados que foram cadastrados
25         cout << "Dados da pessoa:" << endl;
26         cout << "Nome:" << pessoas[i].nome << endl; //impressão do nome
27         cout << "Idade:" << pessoas[i].idade << " anos" << endl; //impressão da idade
28         cout << "Altura:" << pessoas[i].altura << " metros" << endl; //impressão da altura
29     }
30     return 0;
31 }
32
```

Questão 2

```
exerc2lista9.cpp - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
Relógio: avancarumsegundo():void
Start here X exerc2lista9.cpp X
1 #include <iostream>
2 #include <iomanip>
3
4 using namespace std;
5
6 //inicializando a classe relógio
7 class Relógio {
8 private:
9     int h, m, s; //horas, minutos e segundos
10 public:
11     //função de void para definir o horário inicial
12     void sethorario(int hora, int minuto, int segundo) {
13         h = hora;
14         m = minuto;
15         s = segundo;
16     }
17     //função do relógio em um segundo
18     void avancarumsegundo() {
19         s++; //incrementação dos segundos
20         if(s == 60) { //se chegou nos 60 segundos, ele zera e incrementa os minutos
21             s = 0;
22             m++;
23         }
24         if(m == 60) { //se chegou nos 60 segundos, ele zera e incrementa as horas
25             m = 0;
26             h++;
27         }
28         if(h == 24) {
29             h = 0;
30         }
31     }
32
33     //impressão do horário formatado em HH:MM:SS com dois dígitos
34     void imprimirhorario() const {
35         cout << setw(11) << setu(2) << h << ":";
36         cout << setw(11) << setu(2) << m << ":";
37         cout << setw(11) << setu(2) << s;
38     }
39 };
40
41 int main() {
42     int N;
43     cin >> N; //leitura de quantidade de operações
44
45     Relógio r; //objeto relógio
46
47     for(int i = 0; i < N; i++) {
48         int h, m, s;
49         cin >> h >> m >> s; //leitura do horário de operação
50
51         r.sethorario(h,m,s); //armazena dentro do relógio
52
53         //imprime horários
54         cout << "Horário inicial: ";
55         r.imprimirhorario();
56         cout << endl;
57
58         //avança o relógio em 1 segundo
59         r.avancarumsegundo();
60
61         cout << "Novo horário: ";
62         r.imprimirhorario();
63         cout << endl;
64     }
65     return 0;
66 }
67
Logs & others
C:\Users\Administrador\DESKTOP-R989MHP\Desktop\Algoritmos e Estruturas de Dad... C/C++ Windows (CR+LF) WINDOWS-1252 Line 12, Col 57, Pos 291 Insert Read/Write default
```

Questão 3

```
exerc3lista9.cpp - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
<global> main():int
Start here X exerc3lista9.cpp X
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 class Carro {
6 private:
7     int capacidade;
8     double consumo;
9     double combustivel;
10    int distancia;
11
12 public:
13     Carro(int cap = 50, double cons = 15.0) {
14         capacidade = cap;
15         consumo = cons;
16         combustivel = 0;
17         distancia = 0;
18     }
19
20     void abastecer(double quantidade) {
21         combustivel += quantidade;
22
23         if(combustivel > capacidade) {
24             combustivel = capacidade;
25         }
26
27     void mover(int km) {
28         double necessario = km / consumo;
29
30         if(necessario <= combustivel) {
31             combustivel -= necessario;
32             distancia += km;
33         } else {
34             int kmpossivel = combustivel * consumo;
35             distancia += kmpossivel;
36             combustivel = 0;
37         }
38     }
39
40     int getDistancia() const {
41         return distancia;
42     }
43
44     double getCombustivel() const {
45         return combustivel;
46     }
47 };
48
49
50 int main() {
51     int inicial1, inicial2;
52     int distancia1, distancia2;
53
54     cin >> inicial1;
55     cin >> inicial2;
56     cin >> distancia1;
57     cin >> distancia2;
58
59     Carro carro1;
60     Carro carro2;
61
62     carro1.abastecer(inicial1);
63     carro2.abastecer(inicial2);
64
65     carro1.mover(distancia1);
66     carro2.mover(distancia2);
67
68     cout << "Carro1: \n";
69     cout << "Distancia percorrida: " << carro1.getDistancia() << "\n";
70     cout << "Combustivel restante: " << (int)(carro1.getCombustivel() + 0.5) << "\n";
71
72     cout << "Carro2: \n";
73     cout << "Distancia percorrida: " << carro2.getDistancia() << "\n";
74     cout << "Combustivel restante: " << (int)(carro2.getCombustivel() + 1.0) << "\n";
75
76     return 0;
77 }
78
```

Questão 4

```
exerc4lista9.cpp - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoryBlocks Settings Help
Auton: Autor(const string& n)
Start here X exerc4lista9.cpp X
1 #include <iostream>
2 #include <string.h>
3
4 using namespace std;
5
6 class Autor {
7 private:
8     string nome;
9
10 public:
11     Autor(const string &n) {
12         nome = n;
13     }
14
15     string getNome() const {
16         return nome;
17     }
18 };
19
20
21 class Livro {
22 private:
23     string titulo;
24     int ano;
25     Autor* autor;
26 public:
27     Livro(const string &t, int a, Autor* au) {
28         titulo = t;
29         ano = a;
30         autor = au;
31     }
32
33     void imprimir() const {
34         cout << "Detalhes do livro:\n";
35         cout << "Titulo: " << titulo << "\n";
36         cout << "Ano de Publicacao: " << ano << "\n";
37         cout << "Autor: " << autor->getNome() << "\n";
38     }
39 };
40
41 int main() {
42     string nomeAutor;
43     string tituloLivro;
44     int anoPublicacao;
45
46     getline(cin, nomeAutor);
47     getline(cin, tituloLivro);
48     cin >> anoPublicacao;
49
50     Autor autor(nomeAutor);
51     Livro livro(tituloLivro, anoPublicacao, &autor);
52
53     livro.imprimir();
54
55     return 0;
56 }
57
58
```

Questão 5

```
exerc5lista9.cpp - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
<global>
Start here x exerc5lista9.cpp x
1 #include <iostream>
2 #include <string.h>
3
4 using namespace std;
5
6 //classe elevador
7 class Elevador {
8 private:
9     int andarAtual; //andar atual onde o elevador está
10    int totalAndares; //total de andares do prédio
11    int capacidade; //capacidade máxima de pessoas
12    int pessoasPresentes; //quantidade atual de pessoas no elevador
13
14 public:
15     Elevador() { //construtor sem parâmetros
16         andarAtual = 0;
17         totalAndares = 0;
18         capacidade = 0;
19         pessoasPresentes = 0;
20     }
21
22     Elevador(int cap, int tot) { //construtor com parâmetros
23         inicializa(cap, tot);
24     }
25
26 void inicializa(int cap, int tot) { //inicialização do elevador com capacidade e total de andares
27     capacidade = cap; //definição da capacidade máxima
28     totalAndares = tot; //definição do número de andares do prédio
29     andarAtual = 0; //inicialização do elevador no andar térreo
30     pessoasPresentes = 0; //elevador começa vazio
31 }
32
33 void entra() { //uma pessoa entra no elevador se couber
34     if(pessoasPresentes < capacidade) {
35         pessoasPresentes++;
36     }
37 }
38
39 void sai() { //retira uma pessoa do elevador se tiver pessoas
40     if(pessoasPresentes > 0) {
41         pessoasPresentes--;
42     }
43 }
44
45 void sobe() { //o elevador sobe um andar para cima
46     if(andarAtual < totalAndares) {
47         andarAtual++;
48     } //evita não passar do último andar
49 }
50
51
52 void desce() { //o elevador desce um andar para baixo
53     if(andarAtual > 0) {
54         andarAtual--;
55     } //evita ficar abaixo do térreo
56 }
57
58 //métodos get para verificar informações do elevador
59 int getAndarAtual() const {
60     return andarAtual;
61 }
62
63 int getTotalAndares() const {
64     return totalAndares;
65 }
66
67 int getCapacidade() const {
68     return capacidade;
69 }
70
71 int getPessoasPresentes() const {
72     return pessoasPresentes;
73 }
74
75 };
```

```

76 int main() {
77     int capacidade, totalAndares;
78     cin >> capacidade >> totalAndares; //faz a leitura da capacidade e do total de andares
79
80     int quantidadeAcoes;
81     cin >> quantidadeAcoes; //quantidade de operações que serão simuladas
82
83
84     Elevador e1(capacidade, totalAndares);
85     Elevador e2(capacidade, totalAndares);
86
87     string acao;
88
89
90     for(int i = 0; i < quantidadeAcoes; i++) { //executa cada ação solicitada através do usuário
91         cin >> acao; //faz a leitura da operação(entrar,sair,subir e descer)
92
93
94         if(acao == "entrar") {
95             e1.entra();
96         }
97
98         else if(acao == "sair") {
99             e1.sai();
100         }
101
102
103         else if(acao == "subir") {
104             e1.sobe();
105         }
106
107         else if(acao == "descer") {
108             e1.desce();
109         }
110         //faz a impressão da situação atual do elevador
111         cout << "Andar atual: " << e1.getAndarAtual() << "\n";
112         cout << "Pessoas presentes: " << e1.getPessoasPresentes() << "\n";
113
114     }
115
116     return 0;
117 }

```